



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Vlan-Trunk-OSPF-MultiVendor

Azfarafi Gustiar Jati - 5024241037

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Praktikum VLAN–Trunk–OSPF–MultiVendor dilaksanakan untuk menjawab kebutuhan jaringan modern yang menuntut segmentasi, efisiensi, keamanan, serta kemampuan integrasi antar perangkat dari berbagai vendor. VLAN digunakan untuk memisahkan jaringan secara logis sehingga setiap departemen atau kelompok kerja memiliki isolasi yang lebih aman, trunking memungkinkan beberapa VLAN melewati satu link fisik antar-switch atau router, sedangkan OSPF berperan sebagai protokol routing dinamis yang mampu memilih jalur tercepat sekaligus menyediakan mekanisme failover ketika terjadi kegagalan link.

Topik ini memiliki urgensi tinggi karena mencerminkan kondisi nyata di perusahaan, data center, maupun ISP yang sering menggunakan kombinasi perangkat Cisco, Huawei, dan MikroTik. Praktikum ini memberikan pengalaman langsung dalam membangun jaringan yang tersegmentasi, aman, adaptif, dan memiliki redundansi, sehingga peserta memahami konsep dasar yang menjadi fondasi penerapan teknologi jaringan skala besar saat ini.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 VLAN (Virtual Local Area Network)

VLAN atau Virtual Local Area Network merupakan teknologi jaringan yang memungkinkan pemisahan satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terisolasi. Pemisahan ini dilakukan dengan menambahkan tag VLAN ID pada setiap frame data menggunakan standar IEEE 802.1Q. Dengan cara ini, perangkat yang terhubung ke switch yang sama dapat dipisahkan berdasarkan fungsi atau departemen tanpa harus dipisahkan secara fisik. Prinsip ilmiah yang mendasarinya adalah pembagian broadcast domain, sehingga lalu lintas broadcast hanya terbatas pada perangkat dalam VLAN yang sama. Hal ini meningkatkan efisiensi penggunaan bandwidth, memperkuat keamanan karena akses antar departemen lebih terkontrol, serta mempermudah manajemen jaringan karena administrator dapat mengatur perangkat secara fleksibel tanpa perubahan fisik kabel.

1.2.2 Access Port

Access port adalah port pada switch yang dikonfigurasi khusus untuk satu VLAN tertentu sehingga seluruh traffic yang melewati port tersebut bersifat untagged atau tanpa label VLAN. Konsep ini memastikan bahwa perangkat yang terhubung, seperti PC, printer, atau server, hanya dapat berkomunikasi dengan jaringan logis sesuai VLAN yang ditentukan. Dengan demikian, access port berfungsi sebagai penghubung langsung antara end-device dan VLAN, menjaga isolasi antar departemen atau fungsi dalam organisasi, serta mencegah perangkat menerima atau mengirimkan traffic dari VLAN lain. Prinsip ini mendukung keamanan jaringan, mempermudah pengelolaan, dan memastikan setiap perangkat berada dalam domain broadcast yang tepat sesuai kebutuhan.

1.2.3 Trunk Port

Trunk port adalah port pada switch yang berfungsi membawa traffic dari beberapa VLAN sekaligus melalui satu koneksi fisik antar-switch atau antara switch dengan router. Traffic yang melewati trunk

port bersifat tagged menggunakan protokol IEEE 802.1Q, di mana setiap frame diberi label VLAN ID agar identitas VLAN tetap terjaga saat melewati link antar perangkat. Dengan mekanisme ini, trunk port memungkinkan komunikasi lintas VLAN tanpa kehilangan informasi asal VLAN, sehingga jaringan dapat tetap tersegmentasi namun tetap saling terhubung. Prinsip ini sangat penting dalam topologi jaringan yang kompleks, karena mendukung efisiensi penggunaan link fisik, menjaga konsistensi konfigurasi antar perangkat, serta memastikan integrasi yang baik pada lingkungan multi-vendor.

1.2.4 Router-on-a-Stick (ROAS)

Router-on-a-Stick (ROAS) adalah metode konfigurasi router yang memungkinkan satu interface fisik melayani banyak VLAN dengan cara membuat subinterface untuk setiap VLAN. Setiap subinterface diberi VLAN ID dan IP gateway yang sesuai, sehingga router dapat berfungsi sebagai penghubung antar-VLAN. Prinsip kerja ROAS adalah memanfaatkan encapsulation IEEE 802.1Q pada subinterface untuk menandai frame sesuai VLAN asalnya, kemudian memberikan layanan routing agar komunikasi antar-VLAN dapat berlangsung. Dengan pendekatan ini, sebuah router mampu menghubungkan beberapa jaringan logis yang berbeda hanya melalui satu port fisik, sehingga lebih efisien dalam penggunaan perangkat keras sekaligus mendukung segmentasi jaringan yang aman dan terstruktur.

1.2.5 DHCP dan IP Static

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) adalah protokol jaringan yang berfungsi memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat client beserta informasi tambahan seperti gateway dan DNS server. Dengan mekanisme ini, perangkat yang terhubung ke jaringan tidak perlu dikonfigurasi manual sehingga lebih efisien, terutama pada jaringan dengan jumlah host yang banyak seperti VLAN Finance dan HR. Sebaliknya, IP statis adalah metode penetapan alamat IP secara manual pada perangkat tertentu yang membutuhkan identitas tetap, misalnya pada VLAN IT dan Marketing. Penggunaan DHCP memberikan fleksibilitas dan kemudahan manajemen, sedangkan IP statis menjamin konsistensi alamat untuk perangkat penting yang harus selalu dikenali dalam jaringan.

1.2.6 Interkoneksi Antar Router

Topologi multi-vendor merupakan rancangan jaringan yang menghubungkan perangkat dari berbagai vendor, seperti Cisco, Huawei, dan MikroTik, melalui beberapa link point-to-point. Setiap link menggunakan subnet /30 yang hanya menyediakan dua alamat host, sehingga efisien untuk koneksi antar-router. Konfigurasi ini bertujuan memastikan komunikasi antar-router berjalan dengan baik sebelum routing dinamis seperti OSPF diaktifkan. Prinsip ilmiah yang mendasarinya adalah penggunaan jaringan point-to-point yang sederhana dan hemat alamat IP, sekaligus menjadi fondasi untuk membangun interoperabilitas antar perangkat berbeda. Dengan adanya topologi multi-vendor, jaringan dapat mensimulasikan kondisi nyata di perusahaan atau ISP, di mana perangkat dari berbagai vendor harus saling terhubung dan berfungsi secara konsisten.

1.2.7 OSPF (Open Shortest Path First)

OSPF atau *Open Shortest Path First* merupakan protokol routing dinamis berbasis *link-state* yang dirancang untuk menentukan jalur terpendek dalam jaringan IP. Prinsip kerjanya menggunakan algoritma Dijkstra, di mana setiap router membangun *Link State Database* (LSDB) berisi informasi

topologi jaringan, kemudian menghitung rute optimal menuju setiap tujuan. OSPF memiliki kemampuan untuk mengatur nilai *cost* pada setiap interface, sehingga administrator dapat menentukan jalur utama dengan *cost* rendah dan jalur cadangan dengan *cost* lebih tinggi. Dengan mekanisme ini, OSPF tidak hanya memastikan efisiensi rute, tetapi juga mendukung redundansi dan failover, sehingga komunikasi tetap berjalan meskipun terjadi kegagalan pada link utama. Protokol ini banyak digunakan pada jaringan skala menengah hingga besar karena mampu memberikan ketersediaan tinggi, skalabilitas, serta interoperabilitas antar perangkat dari berbagai vendor.

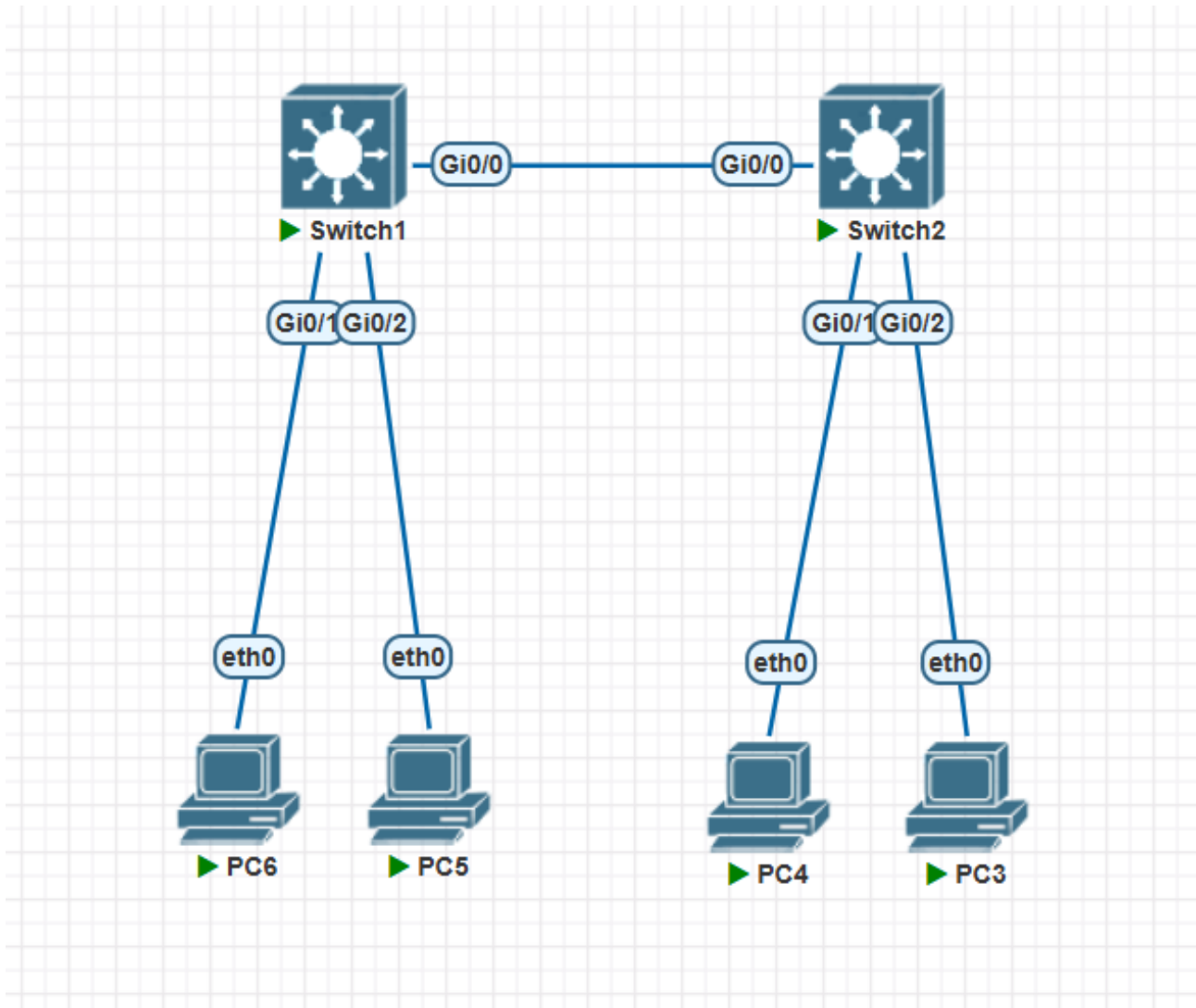
1.2.8 Failover dan Redundansi

Failover adalah mekanisme otomatis dalam jaringan yang mengalihkan jalur komunikasi ketika link utama mengalami gangguan atau kegagalan. Pada konfigurasi OSPF multivendor, dua link antara Cisco dan Huawei ditetapkan sebagai jalur utama dengan nilai *cost* rendah agar selalu diprioritaskan. Jika salah satu link utama terputus, OSPF tetap mempertahankan komunikasi melalui link utama lainnya. Namun, ketika kedua link utama tidak berfungsi, OSPF secara otomatis mengalihkan trafik ke jalur cadangan melalui MikroTik yang memiliki *cost* lebih tinggi. Konsep ini mencerminkan penerapan nyata dalam menjaga **high availability** jaringan, memastikan layanan tetap berjalan meskipun terjadi kegagalan pada jalur utama, serta mendukung prinsip redundansi dan keandalan sistem komunikasi modern.

2 Tugas Pendahuluan

1. Tugas Pendahuluan 1

- Topologi Jaringan



- Show Vlan brief SW1 dan SW2
 - Keberadaan VLAN
Pastikan VLAN 10 (FINANCE) dan VLAN 20 (HR) sudah muncul di daftar VLAN dengan status active.
 - Alokasi port access
Port Gi0/2 akan terlihat sejajar dengan baris VLAN 10 (FINANCE).
Port Gi0/1 akan terlihat sejajar dengan baris VLAN 20 (HR).

Switch	VLAN	Nama VLAN
SW1	10	FINANCE
SW2	10	FINANCE
SW1	20	HR
SW2	20	HR

```
Terminal
Switch1 x Switch2 x PC3 x PC4 x PC5 x PC6 x
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name FINANCE
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name HR
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#
*Jun  4 14:36:34.260: %PNP-6-PNP_DISCOVERY_STOPPED: PnP Discovery stopped (Config Wizard)
Switch(config)#exit
Switch#show vlan
*Jun  4 14:37:33.876: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by consolebrief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/0, Gi0/1, Gi0/2, Gi0/3
                                           Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2, Gi1/3
10   FINANCE                active
20   HR                    active
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default   act/unsup
1004 fddinet-default       act/unsup
1005 trnet-default         act/unsup
Switch#
```

```
Terminal
Switch1 x Switch2 x PC3 x PC4 x PC5 x PC6 x
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name HR
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#show vlan brief
Switch(config)#^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config)#exit
Switch#show vlan brief
*Jun  4 14:37:26.108: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/0, Gi0/1, Gi0/2, Gi0/3
                                           Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2, Gi1/3
10   FINANCE                active
20   HR                    active
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default   act/unsup
1004 fddinet-default       act/unsup
1005 trnet-default         act/unsup
Switch#
```

- Show interfaces trunk pada SW1 dan SW2
 - Port trunk aktif
 - Port Gi0/0 muncul dengan status trunking.
 - VLANs allowed on trunk
 - Ditampilkan rentang VLAN (umumnya 1–4094) yang diizinkan melewati trunk.
 - VLANs aktif di trunk
 - VLAN 10 dan VLAN 20 harus tercatat pada daftar allowed and active, menandakan

lalu lintas kedua VLAN dapat menyeberang antar switch.

```
Terminal
Switch1 x Switch2 x PC3 x PC4 x PC5 x PC6 x
Gi0/0      10,20
Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0      10,20
Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0      none
Switch#
Switch#
Switch#show interfaces trunk

Port      Mode          Encapsulation  Status      Native vlan
Gi0/0      on              802.1q         trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0      10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0      10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0      10,20
Switch#
```

```
Terminal
Switch1 x Switch2 x PC3 x PC4 x PC5 x PC6 x
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#exit
Switch#show trunk
*Jun  4 14:49:11.760: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch#show interfaces trunk

Port      Mode          Encapsulation  Status      Native vlan
Gi0/0      on              802.1q         trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0      10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0      10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0      10,20
Switch#
```

- Screenshot IP setiap VPCS

PC	IP Address
PC5	192.168.10.10/24
PC3	192.168.10.20/24
PC6	192.168.20.10/24
PC4	192.168.20.20/24

```

Terminal
Switch1 x Switch2 x PC3 x PC4 x PC5 x PC6 x
VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Modified version supporting unetlab by unetlab team

Press '?' to get help.

VPCS> ip 192.168.10.10 255.255.255.0
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.10 255.255.255.0

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.10/24
GATEWAY    : 255.255.255.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:1b
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS>

```

Gambar 1: IP PC 5

```

Terminal
Switch1 x Switch2 x PC3 x PC4 x PC5 x PC6 x
VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Modified version supporting unetlab by unetlab team

Press '?' to get help.

VPCS> ip 192.168.10.20 255.255.255.0
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.20 255.255.255.0

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.20/24
GATEWAY    : 255.255.255.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:1c
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS>

```

Gambar 2: IP PC 3


```
Terminal
Switch1 x Switch2 x PC3 x PC4 x PC5 x PC6 x
VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Modified version supporting unetlab by unetlab team

Press '?' to get help.

VPCS> ip 192.168.20.10 255.255.255.0
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.10 255.255.255.0

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK     : 192.168.20.10/24
GATEWAY     : 255.255.255.0
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:1d
LPORT      : 20000
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:30000
MTU         : 1500

VPCS> 
```

Gambar 3: IP PC 6

```
Terminal
Switch1 x Switch2 x PC3 x PC4 x PC5 x PC6 x
VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Modified version supporting unetlab by unetlab team

Press '?' to get help.

VPCS> ip 192.168.20.20 255.255.255.0
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.20 255.255.255.0

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK     : 192.168.20.20/24
GATEWAY     : 255.255.255.0
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:1e
LPORT      : 20000
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:30000
MTU         : 1500

VPCS> 
```

Gambar 4: IP PC 4

- Screenshot ping PC1 ke PC3(PC5 ke PC3) berhasil

```
Terminal
Switch1 x Switch2 x PC3 x PC4 x PC5 x PC6 x
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.10 255.255.255.0

VPCS> show ip
NAME      : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.10/24
GATEWAY    : 255.255.255.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:1b
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> ping 192.168.10.20

84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.594 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.540 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.586 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.965 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.874 ms

VPCS>
```

```
Terminal
Switch1 x Switch2 x PC3 x PC4 x PC5 x PC6 x
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.20 255.255.255.0

VPCS> show ip
NAME      : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.20/24
GATEWAY    : 255.255.255.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:1c
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> ping 192.168.10.10

84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.983 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=2 ttl=64 time=3.156 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.576 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.421 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.204 ms

VPCS>
```

- Screenshot ping PC2 ke PC4(PC6 ke PC4) berhasil

```
Terminal
Switch1 x Switch2 x PC3 x PC4 x PC5 x PC6 x
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.10 255.255.255.0

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK     : 192.168.20.10/24
GATEWAY     : 255.255.255.0
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:1d
LPORT      : 20000
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:30000
MTU         : 1500

VPCS> ping 192.168.20.20

84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=3.291 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.803 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=3.291 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=3.224 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=7.243 ms

VPCS>
```

```
Terminal
Switch1 x Switch2 x PC3 x PC4 x PC5 x PC6 x
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.20 255.255.255.0

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK     : 192.168.20.20/24
GATEWAY     : 255.255.255.0
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:1e
LPORT      : 20000
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:30000
MTU         : 1500

VPCS> ping 192.168.20.10

84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.822 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.538 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.997 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.964 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=5 ttl=64 time=3.129 ms

VPCS>
```

- Screenshot ping beda VLAN gagal

```
Terminal
Switch1 x Switch2 x PC3 x PC4 x PC5 x PC6 x

NAME      : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.10/24
GATEWAY    : 255.255.255.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:1b
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> ping 192.168.10.20

84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.594 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.540 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.586 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.965 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.874 ms

VPCS> ping 192.168.20.10

host (255.255.255.0) not reachable

VPCS> 
```

```
Terminal
Switch1 x Switch2 x PC3 x PC4 x PC5 x PC6 x

NAME      : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.20.10/24
GATEWAY    : 255.255.255.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:1d
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> ping 192.168.20.20

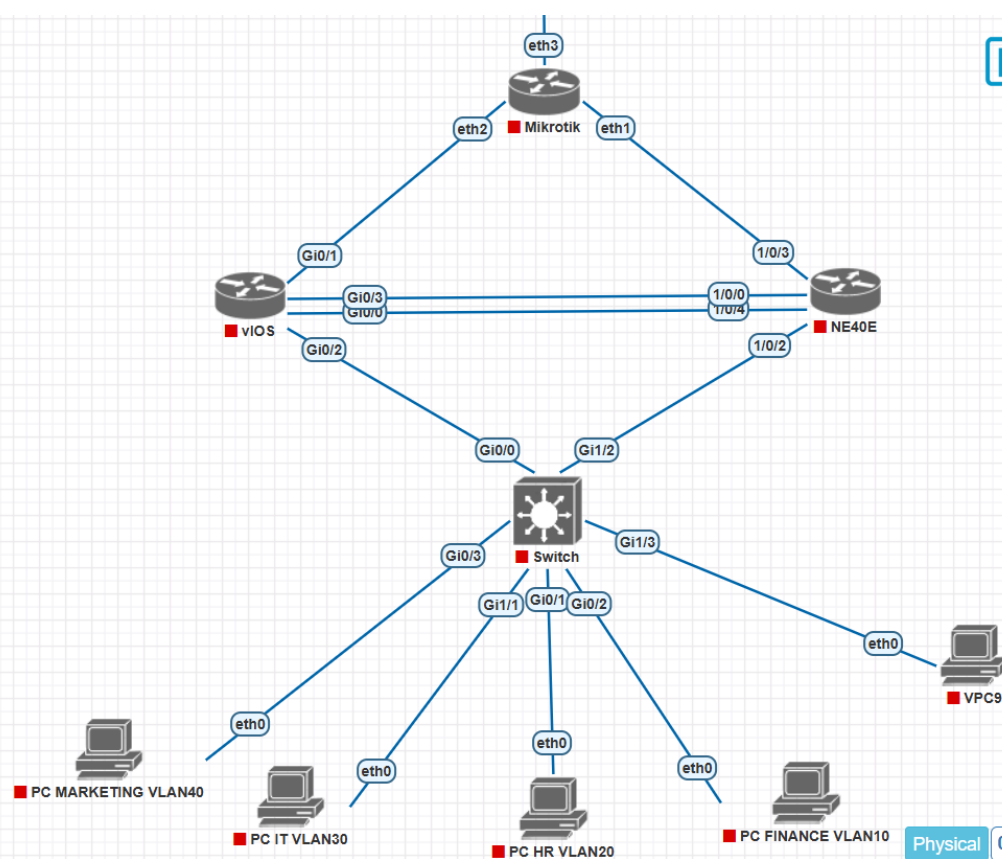
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=3.291 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.803 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=3.291 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=3.224 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=7.243 ms

VPCS> ping 192.168.10.10

host (255.255.255.0) not reachable

VPCS> 
```

2. Tugas Pendahuluan 2



Physical 01 : 00 : 00 S